

Métrica

Definición 1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
 - (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
 - (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
- $\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Referenciado en

- Completitud métrica
- Conjunto acotado
- Desigualdad triangular inversa
- Espacio métrico
- Espacio topológico metrizable
- Límite de una función
- Métrica de cordal
- Métrica inducida
- Prop convergencia imp cauchy
- Prop convergencia uniforme continuidad uniforme
- Desigualdad triangular inversa para normas
- Prop metrica pseudohiperbolica disco unidad
- Continuidad del producto interno
- Sucesión de Cauchy
- Teorema de completación de espacios métricos

- Si la topología débil es metrizable, entonces el espacio es de dimensión finita
- Teo densidad induce metrica
- Identidad de Plancherel
- Teorema de Métrica inducida
- Teo metrica l_p $0 < p < \infty$
- Ultramétrica